WHO cardiovascular disease risk laboratory-based charts

North Africa and Middle East

Afghanistan, United Arab Emirates, Bahrain, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Occupied Palestinian Territory, Qatar, Saudi Arabia, Syrian Arab Republic, Turkey, Yemen, Algeria, Egypt. Libya, Morocco, Sudan, Tunisia.

Risk Level <5% 5% to <10% 10% to <20% 20% to <30% ≥30%

People without Diabetes

Age (years)	Men Non-smoker					Men Smoker					Women Non-smoker					Women Smoker					SBP (mmHg)
	<4	4-4.9	5-5.9	6-6.9	≥ 7	<4	4-4.9	5-5.9	6-6.9	≥ 7	<4	4-4.9	5-5.9	6-6.9	≥ 7	<4	4-4.9	5-5.9	6-6.9	≥ 7	
70-74	37	40	43	46	50	45	48	52	56	60	29	31	32	33	34	39	40	41	43	45	≥180
	31	33	36	40	43	38	41	45	48	52	26	27	28	29	30	34	35	36	38	39	160-179
	26	28	31	34	37	32	35	38	42	45	22	23	24	25	26	30	31	32	33	35	140-159
	21	23	26	28	31	27	29	32	35	39	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	120-139
	18	19	21	24	26	22	24	27	30	33	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	<120
65-69	29	32	35	38	42	38	41	45	49	54	23	25	26	27	29	33	35	36	38	40	≥180
	24	26	29	32	35	31	35	38	42	46	20	21	22	23	24	29	30	31	33	35	160-179
	19	21	24	26	29	26	29	32	35	39	17	18	19	20	21	24	26	27	28	30	140-159
	16	17	19	22	24	21	23	26	29	32	14	15	16	17	18	21	22	23	24	26	120-139
	13	14	16	18	20	17	19	21	24	27	12	13	13	14	15	18	19	20	21	22	<120
60-64	23	25	28	31	35	32	35	39	43	48	19	20	21	22	23	28	30	32	34	36	≥180
	18	20	23	25	29	26	29	32	36	40	15	16	17	18	20	24	25	27	29	30	160-179
	14	16	18	20	23	21	23	26	29	33	13	14	14	15	16	20	21	23	24	26	140-159
	11	13	14	16	19	16	19	21	24	27	11	11	12	13	14	17	18	19	20	22	120-139
	9	10	11	13	15	13	15	17	19	22	9	9	10	11	11	14	15	16	17	18	<120
55-59	18	20	22	25	29	27	30	34	38	42	15	16	17	18	19	24	26	28	30	32	≥180
	14	16	18	20	23	21	24	27	30	35	12	13	14	15	16	20	21	23	25	27	160-179
	11	12	14	16	18	16	19	21	24	28	10	10	11	12	13	16	18	19	20	22	140-159
	8	9	11	12	14	13	15	17	19	22	8	8	9	10	11	13	14	16	17	18	120-139
	6	7	8	10	11	10	11	13	15	18	6	7	7	8	9	11	12	13	14	15	<120
50-54	14	16	18	20	23	22	25	29	33	37	11	12	13	14	16	20	22	24	26	28	≥180
	10	12	14	16	18	17	19	22	26	30	9	10	11	12	13	17	18	19	21	23	160-179
	8	9	10	12	14	13	15	17	20	24	7	8	9	9	10	13	14	16	17	19	140-159
	6	7	8	9	11	10	11	13	16	18	6	6	7	7	8	11	12	13	14	15	120-139
	4	5	6	7	8	7	9	10	12	14	5	5	5	6	7	9	9	10	11	13	<120
45-49	11	12	14	16	19	19	21	24	28	33	9	10	11	12	13	17	19	21	23	25	≥180
	8	9	10	12	14	14	16	18	22	25	7	8	8	9	10	14	15	16	18	20	160-179
	6	7	8	9	11	10	12	14	17	20	5	6	7	7	8	11	12	13	15	16	140-159
	4	5	6	7	8	8	9	11	13	15	4	5	5	6	6	9	9	10	12	13	120-139
	3	4	4	5	6	6	7	8	10	12	3	4	4	4	5	7	7	8	9	10	<120
40-44	8	9	11	13	15	15	18	20	24	28	7	8	8	9	10	15	16	18	20	22	≥180
	6	7	8	9	11	11	13	15	18	22	5	6	6	7	8	11	13	14	16	17	160-179
	4	5	6	7	8	8	9	11	14	16	4	4	5	6	6	9	10	11	12	14	140-159
	3	4	4	5	6	6	7	8	10	12	3	3	4	4	5	7	8	9	10	11	120-139
	2	3	3	4	5	4	5	6	8	9	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	<120

Total cholesterol (mmol/l)

People with Diabetes

Age (years)	Men Non-smoker					Men Smoker					Women Non-smoker					Women Smoker					SBP (mmHg)
	<4	4-4.9	5-5.9	6-6.9	≥ 7	<4	4-4.9	5-5.9	6-6.9	≥ 7	<4	4-4.9	5-5.9	6-6.9	≥ 7	<4	4-4.9	5-5.9	6-6.9	≥ 7	
70-74	47	51	55	59	63	57	61	65	69	73	41	42	44	45	47	52	54	55	57	59	≥180
	40	44	48	52	56	49	53	57	61	66	36	37	39	40	42	46	48	50	51	53	160-179
	34	37	41	44	48	42	46	50	54	58	31	33	34	35	37	41	42	44	46	47	140-159
	29	31	35	38	42	36	39	43	47	51	27	28	30	31	32	36	37	39	40	42	120-139
	24	26	29	32	35	30	33	36	40	44	24	25	26	27	28	31	33	34	35	37	<120
65-69	40	44	48	52	57	51	56	60	65	70	35	36	38	40	42	48	50	52	54	56	≥180
	34	37	40	45	49	43	48	52	56	61	30	31	33	35	36	42	43	45	48	50	160-179
	28	31	34	37	41	36	40	44	48	53	26	27	28	30	31	36	38	40	42	44	140-159
	23	25	28	31	35	30	33	37	41	46	22	23	24	26	27	31	33	34	36	38	120-139
	18	21	23	26	29	25	28	31	34	38	19	20	21	22	23	27	28	30	31	33	<120
60-64	34	38	42	46	51	46	51	55	61	66	29	31	33	35	37	43	46	48	51	53	≥180
	28	31	34	38	42	38	42	47	52	57	25	26	28	30	31	37	39	42	44	47	160-179
	22	25	28	31	35	31	35	39	43	48	21	22	23	25	27	32	34	36	38	40	140-159
	18	20	22	25	29	25	28	32	36	41	17	18	20	21	23	27	29	30	32	35	120-139
	14	16	18	21	23	20	23	26	30	34	14	15	16	18	19	23	24	26	28	30	<120
55-59	29	32	36	40	45	42	46	51	56	62	25	26	28	30	32	40	42	45	47	51	≥180
	23	25	29	32	37	34	38	42	47	53	20	22	23	25	27	33	36	38	41	43	160-179
	18	20	23	26	30	27	30	34	39	44	17	18	19	21	23	28	30	32	34	37	140-159
	14	16	18	21	24	21	24	27	31	36	14	15	16	17	19	23	25	27	29	31	120-139
	11	12	14	16	19	17	19	22	25	29	11	12	13	14	15	19	21	22	24	26	<120
50-54	24	27	30	34	39	37	42	47	52	58	21	22	24	26	28	36	38	41	44	48	≥180
	18	21	24	27	31	29	33	38	43	48	17	18	20	21	23	30	32	35	37	40	160-179
	14	16	18	21	25	23	26	30	34	40	13	15	16	17	19	24	26	29	31	34	140-159
	11	12	14	16	19	18	20	23	27	32	11	12	13	14	15	20	22	24	26	28	120-139
	8	9	11	13	15	13	16	18	21	25	9	9	10	11	13	16	18	19	21	23	<120
45-49	20	23	26	30	34	33	38	42	48	55	17	19	21	23	25	32	35	38	41	45	≥180
	15	17	20	23	27	26	29	33	38	44	14	15	16	18	20	26	29	31	34	38	160-179
	11	13	15	17	21	19	22	26	30	36	11	12	13	14	16	21	23	26	28	31	140-159
	8	10	11	13	16	15	17	20	24	28	8	9	10	11	13	17	19	21	23	26	120-139
	6	7	8	10	12	11	13	15	18	22	7	7	8	9	10	14	15	17	19	21	<120
40-44	17	19	22	25	30	30	34	39	44	51	15	16	18	19	21	29	32	35	39	42	≥180
	12	14	16	19	22	22	26	30	35	41	11	12	14	15	17	23	26	28	31	35	160-179
	9	10	12	14	17	16	19	22	27	32	9	10	11	12	13	18	20	23	25	28	140-159
	6	7	9	10	13	12	14	17	20	25	7	7	8	9	10	14	16	18	20	23	120-139
	5	5	6	8	10	9	10	13	15	19	5	6	6	7	8	11	13	14	16	19	<120

Total cholesterol (mmol/l)

WHO cardiovascular disease risk non-laboratory-based charts

North Africa and Middle East

Afghanistan, United Arab Emirates, Bahrain, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Occupied Palestinian Territory, Qatar, Saudi Arabia, Syrian Arab Republic, Turkey, Yemen, Algeria, Egypt. Libya, Morocco, Sudan, Tunisia.

Risk Level <5% 5% to <10% 10% to <20% 20% to <30% ≥30%

Non-laboratory based risk chart

Age (years)	Men										Women										SBP (mmHg)
	Non-smoker					Smoker					Non-smoker					Smoker					
	<20	20-24	25-29	30-35	≥ 35	<20	20-24	25-29	30-35	≥ 35	<20	20-24	25-29	30-35	≥ 35	<20	20-24	25-29	30-35	≥ 35	
70-74	40	42	44	47	50	49	51	54	57	60	33	34	35	36	37	43	44	46	47	48	≥180
	33	35	38	40	42	42	44	47	49	52	29	29	30	31	32	38	39	40	41	42	160-179
	28	30	32	34	36	35	37	40	42	45	25	25	26	27	28	33	34	35	36	37	140-159
	23	25	26	28	30	29	31	33	36	38	21	22	23	23	24	29	30	30	31	32	120-139
	19	20	22	23	25	24	26	28	30	32	18	19	19	20	21	25	26	26	27	28	<120
65-69	31	34	36	39	42	42	45	48	51	55	27	28	29	30	31	38	39	41	42	43	≥180
	26	28	30	32	35	35	37	40	43	47	23	24	24	25	26	33	34	35	36	37	160-179
	21	22	24	27	29	28	31	33	36	39	19	20	21	21	22	28	29	30	31	32	140-159
	17	18	20	22	23	23	25	27	30	32	16	17	17	18	19	24	25	25	26	27	120-139
	13	15	16	17	19	19	20	22	24	26	13	14	15	15	16	20	21	22	22	23	<120
60-64	25	27	30	32	36	35	39	42	46	50	22	23	23	24	25	34	35	36	37	39	≥180
	19	21	24	26	29	28	31	34	38	41	18	19	19	20	21	28	29	30	32	33	160-179
	15	17	19	21	23	23	25	28	31	34	15	15	16	17	17	23	24	25	27	28	140-159
	12	13	15	16	18	18	20	22	25	27	12	13	13	14	14	19	20	21	22	23	120-139
	9	10	12	13	14	14	16	18	20	22	10	10	11	11	12	16	17	18	18	19	<120
55-59	19	21	24	27	30	30	33	37	41	45	18	18	19	20	21	29	31	32	33	35	≥180
	15	16	18	21	23	23	26	29	33	37	14	15	15	16	17	24	25	26	28	29	160-179
	11	13	14	16	18	18	20	23	26	29	11	12	12	13	14	20	21	22	23	24	140-159
	9	10	11	12	14	14	16	18	20	23	9	9	10	10	11	16	17	18	18	19	120-139
	6	7	8	9	11	11	12	14	16	18	7	8	8	8	9	13	13	14	15	16	<120
50-54	15	17	19	22	25	25	28	32	36	41	14	15	15	16	17	26	27	28	29	31	≥180
	11	13	14	16	19	19	22	25	28	32	11	12	12	13	13	20	21	23	24	25	160-179
	8	9	11	12	14	14	16	19	22	25	9	9	10	10	11	16	17	18	19	20	140-159
	6	7	8	9	11	11	12	14	17	19	7	7	7	8	8	13	14	14	15	16	120-139
	4	5	6	7	8	8	9	11	13	15	5	6	6	6	7	10	11	11	12	13	<120
45-49	11	13	15	17	20	21	24	27	32	37	11	12	12	13	14	22	23	25	26	28	≥180
	8	10	11	13	15	15	18	21	24	28	9	9	10	10	11	17	18	19	21	22	160-179
	6	7	8	9	11	11	13	15	18	21	7	7	7	8	8	13	14	15	16	17	140-159
	4	5	6	7	8	8	10	11	14	16	5	5	6	6	6	10	11	12	13	14	120-139
	3	4	4	5	6	6	7	8	10	12	4	4	4	5	5	8	9	9	10	11	<120
40-44	9	10	12	14	17	17	20	24	28	33	9	9	10	11	11	19	20	22	23	24	≥180
	6	7	8	10	12	12	15	17	21	25	7	7	7	8	8	15	16	17	18	19	160-179
	4	5	6	7	9	9	11	13	15	18	5	5	6	6	6	11	12	13	14	15	140-159
	3	4	4	5	6	6	8	9	11	13	4	4	4	5	5	8	9	10	10	11	120-139
	2	3	3	4	4	4	5	7	8	10	3	3	3	3	4	6	7	7	8	9	<120

Body mass index (kg/m^2)

North Africa and Middle East